

Sujet : Jumelle digitale avec IA pour optimiser le déploiement et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.

Cette copie numérique utilise **l'intelligence artificielle (IA)** et des données en temps réel pour **surveiller, analyser et améliorer le fonctionnement du réseau d'eau.**

Fonctionnement

1. Collecte des données

Des capteurs placés dans le réseau mesurent la pression, le débit, la qualité de l'eau et les fuites.

2. Modélisation numérique

Toutes ces informations sont intégrées dans une plateforme informatique qui reproduit virtuellement le réseau d'eau de la ville.

3. Analyse par l'IA

L'intelligence artificielle analyse les données pour :

- Détecter les fuites ou anomalies
- Prévoir les pannes
- Optimiser la distribution de l'eau.

Avantages pour la ville

- **Réduction des pertes d'eau** grâce à la détection rapide des fuites.
- **Maintenance prédictive** : réparer avant qu'une panne ne se produise.
- **Meilleure planification du réseau** pour les nouveaux quartiers.
- **Amélioration de l'accès à l'eau potable** pour la population.

En résumé

Une **jumelle digitale avec IA** est un **modèle virtuel intelligent du réseau d'eau de Bukavu**, permettant aux ingénieurs de **simuler, surveiller et optimiser la distribution d'eau potable** afin de rendre le service plus efficace et durable.

État de besoin du projet

Le réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Bukavu rencontre plusieurs difficultés qui affectent la qualité du service offert à la population. Parmi ces problèmes, on observe souvent des **fuites d'eau dans les conduites, des pannes imprévues, un manque de surveillance efficace du réseau et une difficulté à planifier l'extension du réseau vers les nouveaux quartiers.**

Ces problèmes entraînent **des pertes importantes d'eau, une distribution inégale de l'eau potable et des interruptions fréquentes du service**, ce qui complique l'accès à l'eau pour de nombreux habitants de la ville.

Face à ces défis, il devient nécessaire de mettre en place **un système moderne capable de surveiller, analyser et optimiser le fonctionnement du réseau d'eau.** La mise en œuvre d'une **jumelle digitale associée à l'intelligence artificielle** permettrait de créer une représentation numérique du réseau réel afin de **détecter rapidement les anomalies, prévoir les pannes et améliorer la gestion du réseau.**

Ce projet vise donc à **améliorer l'efficacité de la gestion du réseau d'eau potable, réduire les pertes d'eau et assurer une meilleure distribution de l'eau à la population de Bukavu.**

1. Collecte des données

La **collecte des données** est une étape essentielle dans la mise en place d'une **jumelle digitale du réseau d'eau potable** de la ville de Bukavu. Elle consiste à **rassembler toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau** afin d'alimenter le modèle numérique.

1. Données provenant des capteurs

Des **capteurs intelligents** peuvent être installés dans différentes parties du réseau d'eau (tuyaux, réservoirs, stations de pompage). Ces capteurs permettent de mesurer plusieurs paramètres importants, notamment :

- **Le débit de l'eau** dans les conduites
- **La pression de l'eau** dans le réseau
- **La qualité de l'eau** (température, pH, turbidité)
- **La détection des fuites**

Ces informations sont collectées **en temps réel** et envoyées vers une plateforme informatique.

2. Données géographiques du réseau

Il est également nécessaire de collecter les **données cartographiques et techniques** du réseau, telles que :

- l'emplacement des conduites d'eau
- les stations de pompage
- les réservoirs de stockage
- les bornes fontaines
- les quartiers desservis

Ces données permettent de **représenter le réseau sur une carte numérique**.

3. Données historiques

Les données historiques comprennent :

- les anciennes pannes
- les réparations effectuées
- les interruptions de service
- la consommation d'eau dans les différents quartiers.

Ces informations permettent à l'**intelligence artificielle d'analyser les tendances et de prévoir les problèmes futurs**.

4. Données environnementales

Certaines données externes peuvent aussi être utiles, comme :

- la **météo (pluie, sécheresse)**

- la **croissance de la population**
- l'**expansion urbaine**

Ces données aident à **anticiper les besoins futurs en eau potable.**

TYPES DES CAPTEURS A UTILISER

Pour une **jumelle digitale du réseau d'eau potable** de la ville de Bukavu, plusieurs **types de capteurs** doivent être utilisés afin de collecter des données précises sur le fonctionnement du réseau. Chaque capteur a une **fonction spécifique** et mesure un paramètre particulier.

1. Capteurs de débit (Flow sensors)

Rôle

Ils mesurent **la quantité d'eau qui circule dans les conduites** et à l'aide de l'AI on mesure la quantité de la source à la quantité qui circule voir si sa concorde, si non, on prévient les techniciens car il doit y avoir une fuite probablement.

Spécificités

- Mesure en **litres par seconde (L/s)** ou **m³/h**
- Installation dans les conduites principales
- Permet de **détecter les anomalies de circulation de l'eau**

Importance

Si le débit diminue ou augmente anormalement, cela peut indiquer :

- une **fuite**
- un **blocage dans la conduite**
- une **consommation excessive**

2. Capteurs de pression

Rôle

Ils mesurent **la pression de l'eau dans les tuyaux**.

Spécificités

- Mesure en **bar ou en Pascal**
- Placés à différents points du réseau
- Fonctionnent en **surveillance continue**

Importance

Ils permettent de :

- détecter les **ruptures de conduites**
- éviter les **surpressions qui peuvent casser les tuyaux**
- vérifier si l'eau arrive correctement dans les quartiers élevés.

3. Capteurs de qualité de l'eau

Rôle

Ils surveillent **la qualité de l'eau distribuée**.

Spécificités

Ils peuvent mesurer plusieurs paramètres :

- **pH** (acidité de l'eau)
- **Turbidité** (niveau de saleté ou particules dans l'eau)
- **Température de l'eau**
- **Conductivité électrique**

Importance

Ils permettent de :

- garantir une **eau potable et sûre**
- détecter une **contamination du réseau**

4. Capteurs de niveau

Rôle

Ils mesurent **le niveau d'eau dans les réservoirs et les châteaux d'eau**.

Spécificités

- Mesure en **mètres ou pourcentage de remplissage**
- Peut utiliser la technologie **ultrasonique ou radar**

Importance

Ils permettent de :

- éviter le **débordement des réservoirs**
- contrôler les **réserves d'eau disponibles**

5. Capteurs de détection de fuites

Rôle

Ils identifient **les fuites dans les conduites d'eau**.

Spécificités

- Utilisent souvent **des capteurs acoustiques**
- Détectent les **vibrations ou sons produits par l'eau qui fuit**

Importance

Ils permettent de :

- réduire les **pertes d'eau**
- intervenir rapidement pour réparer les conduites.

Conclusion

L'utilisation combinée de ces capteurs permet de **surveiller en temps réel le réseau d'eau potable**. Les données collectées alimentent la **jumelle digitale**, qui utilise ensuite l'intelligence artificielle pour **analyser le fonctionnement du réseau, détecter les anomalies et améliorer la gestion de l'eau dans la ville de Bukavu**.

2. Modélisation numérique

La **modélisation numérique** est l'étape qui consiste à **créer une représentation virtuelle du réseau réel d'eau potable** de la ville de Bukavu à l'aide d'outils informatiques et de données collectées sur le terrain.

Cette représentation numérique permet de **simuler le fonctionnement du réseau d'eau**, d'analyser son comportement et de prévoir les problèmes avant qu'ils ne se produisent.

1. Construction du modèle du réseau

La première étape consiste à **reproduire le réseau d'eau dans un logiciel**.

Dans ce modèle, on représente :

- les **conduites d'eau (tuyaux)**
- les **réservoirs et châteaux d'eau**
- les **stations de pompage**
- les **vannes de contrôle**
- les **points de distribution (bornes fontaines, quartiers, maisons)**

Chaque élément est placé **exactement à sa position géographique** grâce aux données cartographiques.

2. Intégration des données réelles

Le modèle numérique utilise les données collectées par les capteurs :

- pression de l'eau
- débit dans les conduites
- niveau des réservoirs
- qualité de l'eau

Ces données permettent au modèle de **refléter l'état réel du réseau à un moment donné**.

3. Simulation du fonctionnement du réseau

Une fois le modèle créé, il est possible de **simuler différents scénarios**, par exemple :

- que se passe-t-il si une conduite se casse ?
- que se passe-t-il si la demande d'eau augmente dans un quartier ?
- comment l'eau circule dans toute la ville ?

Cela aide les ingénieurs à **comprendre le comportement du réseau et à prendre de meilleures décisions**.

4. Utilisation avec l'intelligence artificielle

La modélisation numérique peut être combinée avec **l'intelligence artificielle** pour :

- prédire les **pannes futures**

- optimiser la **distribution de l'eau**
- planifier **l'extension du réseau dans les nouveaux quartiers**

Conclusion

La modélisation numérique permet de créer **une copie virtuelle du réseau d'eau potable**, ce qui facilite la **surveillance, l'analyse et l'amélioration du système de distribution d'eau**. Elle constitue une étape essentielle dans la création d'une **jumelle digitale intelligente** pour une meilleure gestion de l'eau dans la ville.

3. Analyse par l'IA

L'**analyse par l'intelligence artificielle (IA)** est une étape centrale dans le fonctionnement d'une **jumelle digitale** pour le réseau d'eau potable de la ville de Bukavu. Elle permet de **transformer les données collectées et modélisées en informations exploitables**, afin de **prévenir les problèmes et optimiser la gestion du réseau**.

1. Objectifs de l'IA dans le projet

L'IA sert à :

- **Détecter automatiquement les anomalies** (fuites, surpressions, blocages)
- **Prévoir les pannes ou défaillances** avant qu'elles ne surviennent
- **Optimiser la distribution de l'eau** en fonction de la demande réelle dans chaque quartier
- **Planifier les interventions et la maintenance** pour économiser du temps et des ressources

2. Comment l'IA analyse les données

L'IA utilise différents **algorithmes** pour traiter les informations provenant des capteurs et du modèle numérique :

- **Apprentissage supervisé** : analyse les données historiques (anciennes pannes, réparations, consommations) pour prédire les problèmes futurs.
- **Apprentissage non supervisé** : détecte des comportements inhabituels dans le réseau, comme une fuite non signalée.
- **Analyse prédictive** : estime la consommation future d'eau en fonction de la météo, de la population et des habitudes des habitants.
- **Optimisation** : recommande les réglages idéaux des pompes et vannes pour maintenir une pression constante et éviter le gaspillage.

3. Exemple concret

- Un capteur détecte une **baisse de pression** dans une conduite.
- L'IA compare cette donnée avec les **valeurs normales et les historiques**.
- Elle identifie une **fuite probable**, alerte le service technique et propose **le meilleur moment et la meilleure méthode pour réparer**.

4. Avantages pour la ville

- **Réduction des pertes d'eau** grâce à la détection rapide des fuites
- **Maintenance prédictive** : moins de pannes surprises
- **Économie d'énergie** en optimisant le fonctionnement des pompes
- **Meilleure planification** pour l'extension du réseau ou la construction de nouveaux réservoirs

Contents

Fonctionnement	1
Avantages pour la ville	1
En résumé	1
État de besoin du projet	1
1. COLLECTE DES DONNEES	3
1. Capteurs de débit (Flow sensors).....	5
Rôle	5
Spécificités	5
Importance	5
2. Capteurs de pression	5
Rôle	5
Spécificités	5
Importance	5
3. Capteurs de qualité de l'eau.....	6
Rôle	6
Spécificités	6
Importance	6
4. Capteurs de niveau.....	6
Rôle	6
Spécificités	6
Importance	6
5. Capteurs de détection de fuites	6
Rôle	6
Spécificités	6
Importance	7
2. MODELISATION NUMERIQUE	8
1. Construction du modèle du réseau.....	8
2. Intégration des données réelles	8
3. Simulation du fonctionnement du réseau	8
4. Utilisation avec l'intelligence artificielle	8
3. ANALYSE PAR L'IA	10
1. Objectifs de l'IA dans le projet.....	10
2. Comment l'IA analyse les données	10
3. Exemple concret	10

4. Avantages pour la ville	10
----------------------------------	----